1-5 · Docker Compose 이해하고 사용하기 · 실습 1.5H

다중 컨테이너 구성 실습

하나 → 둘 → 셋, 통합 환경을 한 번에 기동

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1.5시간 뒤에는

① 서비스 하나짜리 Compose 로 up·ps·logs·down 한 바퀴를 돈다

② 컨테이너 안에서 서비스 이름은 되고 localhost 는 실패함을 본다

③ db·admin·app 3개 서비스의 yml 을 쓰고 config 로 검사한다

④ up -d --build 로 한 번에 기동하고 psql·pgAdmin 으로 연결을 확인한다

일부러 실패시키는 단계가 하나 있습니다 — localhost 가 왜 안 되는지 이유가 남습니다

실습 흐름

다섯 단계 — 작게 시작해 통합 환경까지

각 단계 끝에 확인 포인트가 있습니다. 통과한 뒤에 다음으로 넘어가세요

1. 최소 Compose	2. 둘로 늘리기	3. 통합 yml 작성	4. 한 번에 기동	5. 연결 확인
nginx 하나 · up → ps → curl → logs → down	client 에서 web 을 이름으로 호출	db · admin · app · docker compose config	up -d --build · ps -a · logs app	psql · getent hosts db · pgAdmin

핵심 명령

오늘 쓰는 docker compose 명령 일곱 개

기동	docker compose up -d
상태	docker compose ps (-a 는 종료된 것까지)
로그	docker compose logs 서비스명
안에서 실행	docker compose exec 서비스명 명령
문법 검사	docker compose config
빌드 + 기동	docker compose up -d --build
정리	docker compose down

docker-compose.yml 이 있는 폴더에서 친다 — 다른 곳이면 「no configuration file provided」

1단계

가장 작은 Compose 파일부터 — 한 바퀴 돌아 보기

1 **compose-test 폴더에 yml 하나**
services 아래 web: image nginx:1.27 · ports "8080:80"

2 **up -d → ps → curl → logs web → down → ps -a**
끝의 compose ps -a 가 제목 줄만이면 정리 끝

3 **확인 포인트**
ps 에 web 이 running · curl 에 Welcome to nginx! · down 뒤 compose ps -a 는 제목 줄만

어디서 치나

yml 있는 폴더에서만

mkdir -p ~/data-eng/week1/compose-test 에서 시작합니다

2단계 · 일부러 실패시키기

client 컨테이너에서 web 을 두 가지 주소로 불러 본다

http://web:80 — 성공

서비스 이름으로 부른다 — 같은 네트워크, 이름이 곧 주소

- exec client curl -s http://web:80
- nginx HTML 이 돌아온다
- client 는 sleep infinity 로 띄워 둔다

VS

http://localhost:80 — 실패

같은 자리에서 localhost 로 부르면 자기 자신을 가리킨다

- curl --max-time 3 http://localhost:80
- 실패해야 성공 — 정상입니다
- 이론의 규칙을 직접 확인한 것

3단계

통합 환경 docker-compose.yml — 서비스 셋과 볼륨 하나

서비스	무엇으로	핵심 설정
db	postgres:16	5432:5432 · pgdata 볼륨
admin	dpage/pgadmin4:9.18	8081:80 · depends_on db
app	build: ./app	depends_on db · 1-4 앱
volumes	pgdata:	이름 볼륨 선언

db 환경변수 engineer · engineer123 · pipeline / admin 로그인 admin@example.com · admin123

config 로 해석만 먼저 — ls app 에 Dockerfile 이 있어야 build 된다. pgdata 는 실제로 week1_pgdata(폴더 이름이 붙는다) — 3차시 pgdata 와 다른 볼륨

4 · 5단계

한 번에 기동하고 서비스 간 연결을 확인한다

1. **docker stop pg**
   3차시 pg 컨테이너가 5432 를 쓰고 있으면 먼저 정지

2. **docker compose up -d --build**
   빌드와 기동을 한 번에 — ps -a 에 db·admin 은 running, app 은 exited (0) 이 정상(일회성 앱)

3. **exec db psql ... SELECT current_database();**
   pipeline 이 나오면 DB 정상

4. **exec admin sh -c "getent hosts db"**
   IP 주소와 db 가 함께 보이면 이름 해석 성공

logs app 에

1-4 앱의

출력 문구

5단계

pgAdmin 서버 등록 — 호스트는 반드시 db

1. **http://localhost:8081**
   admin@example.com / admin123 으로 로그인
2. **Connection 탭 Host name/address = db**
   localhost 를 넣으면 연결되지 않는다 — 컨테이너 안의 localhost 는 pgAdmin 자신
3. **engineer / engineer123 / pipeline**
   왼쪽 트리에 pipeline 데이터베이스가 보이면 성공

확인 포인트

다섯 단계를 통과했는지

1. ps 에 web running · curl 에 Welcome to nginx! · down 뒤 compose ps -a 는 제목 줄만
2. http://web:80 은 HTML, http://localhost:80 은 실패
3. docker compose config 가 오류 없이 해석 결과를 출력
4. db·admin running · app exited (0) · logs app 에 앱 출력
5. psql 에 pipeline · getent 에 IP 와 db · pgAdmin 트리에 pipeline

1-5 · 실습 1.5H 마무리

다음은 주차 산출물 실습 (1H)

down 뒤 up 을 해도 데이터가 남는지 확인하고 README 를 붙여 1주차 산출물을 완성합니다

- ✓ **week1 표를 만들고 down → up 뒤 살아 있는지**
- ✓ **README.md — 남이 보고 재현할 수 있게**
- ✓ **down -v 로 완전히 내리고 처음부터 검증**
- ✓ **산출물 제출 페이지 + 갤러리 공유**

지금 상태

db·admin·app 이 떠 있는 채로 이어갑니다